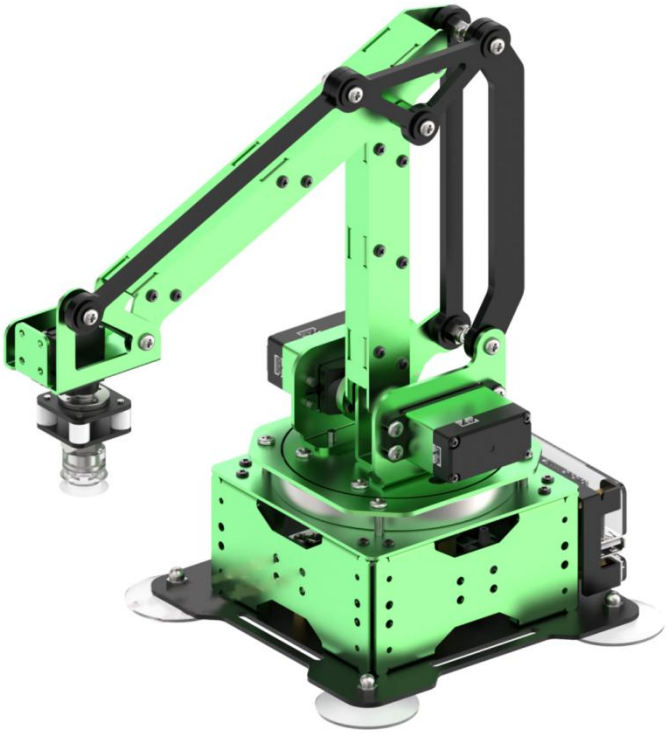
第1课 认识MaxArm机械臂

1.产品简介

MaxArm是一款以ESP32为主控系统的机械臂。采用Micro-Python和Arduino编程，并带有Wi-Fi和蓝牙无线通信功能。

它不仅拥有传统桌面机械臂的各种操作功能，还留有拓展接口，配合传感器拓展包和我们提供的Python编辑器以及Arduino编程软件，可以简单、高效的开发多种二次开发创意项目。

我们提供ESP32微控制器的各种基础操作和传感器开发的库文件，可实现颜色分拣、超声波检测吸取、逆运动学操作等综合案例。同时配备了详细的资料，开放源代码，帮助您快速玩转MaxArm机械臂。



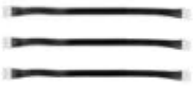
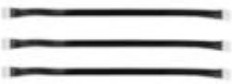
2.发货清单

MaxArm入门版清单
视觉机械臂(组装好)
12V 5A电源适配器
3*3cm色块
USB数据线
吸盘配件
十字螺丝刀

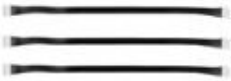
MaxArm标准版清单

视觉机械臂(组装好)	12V 5A电源适配器	3*3cm色块	USB数据线
吸盘配件	十字螺丝刀	PS2无线手柄	发光超声波
颜色传感器	触摸传感器	声音传感器	光线传感器
数码管模块	红外传感器*2	4PIN线*3（30cm）	螺丝螺母配件包

MaxArm豪华版清单

视觉机械臂(组装好)	12V 5A电源适配器	3*3cm色块	USB数据线
吸盘配件	十字螺丝刀	PS2无线手柄	发光超声波
颜色传感器	触摸传感器	声音传感器	光线传感器
数码管模块	红外传感器*2	 4PIN线*3（30cm）	螺丝螺母配件包
小幻熊视觉模块（含金属外壳）	风扇模块	点阵模块	 4PIN线*3（50cm）

MaxArm专业开发版清单

视觉机械臂(组装好)	12V 5A电源适配器	3*3cm色块	USB数据线
吸盘配件	十字螺丝刀	PS2无线手柄	发光超声波
颜色传感器	触摸传感器	声音传感器	光线传感器
数码管模块	红外传感器*2	4PIN线*3（30cm）	螺丝螺母配件包
小幻熊视觉模块（含金属外壳）	风扇模块	点阵模块	 4PIN线*3（50cm）
滑轨连接支架	电动滑轨		

3.产品使用及学习向导

步骤1：认识并了解MaxArm

用户可在“第1章 学前先看”中进行学习，初步了解机械臂的结构及开机状态。

步骤2：快速上手试玩

用户可在“第2章 遥控玩法学习”中进行学习，学习通过手机、鼠标来控制机械臂，快速体验机械臂的各种玩法。

步骤3：学习上位机、掌握如何给机械臂编辑动作

用户可在“第3章 上位机编程学习课程”中进行学习，会对上位机及动作编辑进行系统学习。学习如何掌握上位机操作、如何编辑一个简单的动作，并将编辑完的动作通过手机APP进行调用，以及如何合并动作及脱机运行方法。

步骤4：选择开发平台并了解MaxArm底层程序

用户可在“第4章 MaxArm机械臂底层程序讲解”中，根据自身情况选择Python或Arduino开发平台，并根据教程完成开发环境的搭建，了解机械臂所用到的底层程序对应的功能。

步骤5：学习硬件基础课程

用户可在“第5章MaxArm机械臂硬件基础学习”课程中，通过Python或Arduino开发实例，学习电子模块以及基础的编程知识。

步骤6：学习传感器课程内容

购买了传感器拓展包的用户可在“第6章 二次开发实战应用”课程中，通过传感器与机械臂的结合，深入的学习传感器硬件知识以及Python与Arduino基础编程知识。

步骤7：学习AI视觉玩法课程

购买了传感器拓展包的用户，可在“第7章 AI视觉玩法实战”课程中，结合小幻熊视觉模块，来学习视觉模块的多种识别功能，并体验视觉识别模块和传感器结合的AI玩法。

步骤8：选学逆运动学课程

用户可在“第8章 机械臂逆运动学基础及实战应用”中进行选学，通过学习逆运动学基础课程，可对机械臂的运动、路径规划等底层知识进行简单的了解。